

Plan de Trabajo: Ensamblaje y Validación de Equipos de Red de Monitorización

Objetivo General

Ensamblar, programar, auditar y validar los equipos del sistema distribuido de monitorización de salud estructural orientado a edificaciones, puentes y presas. El trabajo abarca la manufactura física de 3 placas de circuito impreso (1 Nodo Concentrador y 2 Nodos Sensores), la implementación del firmware en MikroC para microcontroladores dsPIC33EP256MC202, la interconexión en cascada (Daisy Chain) bajo el estándar T-568B y la evaluación comparativa del rendimiento de sincronización y ruido entre las versiones con y sin plano de tierra.

Contexto Técnico de los Dispositivos (Basado en el Informe de Diseño)

1. Nodo Concentrador (1 placa):

- Microcontrolador central dsPIC33EP256MC202.
- Incorporación de dos módulos MAX485: uno dedicado para la comunicación bidireccional de datos RS485 y un segundo MAX485 configurado en transmisión permanente para el envío del pulso de sincronización dedicado (INT_SINC_1).
- Salida RJ45 bajo estándar T-568B para iniciar la topología en cascada (Daisy Chain).

2. Nodos Sensores (2 placas / 2 versiones):

- Microcontrolador dsPIC33EP256MC202 + Acelerómetro triaxial ADXL355 + Memoria MicroSD.
- Un módulo MAX485 configurado en recepción permanente (pines 2 y 3 a GND) para la captura inmediata del pulso de sincronización por interrupción.
- Dos puertos RJ45 (J2 de entrada y J3 de salida) con cableado T-568B para continuar la cadena Daisy Chain.

Plan de Trabajo Detallado (96 horas)

Fase 1: Ensamblaje e Inspección de Hardware (16 h)

Objetivo: Realizar la manufactura manual de las 3 placas de circuito impreso (1 Concentrador y 2 Nodos Sensores) y verificar su integridad eléctrica preliminar.

• Soldadura de componentes (10 h):

- Montaje y soldadura manual de componentes en la placa del Nodo Concentrador (dsPIC33EP256MC202, 2x MAX485, regulador de voltaje, conector RJ45, LEDs).
- Montaje y soldadura manual de componentes en las 2 placas de Nodos Sensores (dsPIC, ADXL355, MAX485 receptor, 2x puertos RJ45, lector MicroSD, reguladores).

• Inspección visual de hardware (3 h):

- Revisión minuciosa de soldaduras para descartar puentes, cortocircuitos o uniones frías, especialmente en los pines de paso fino del dsPIC, acelerómetro ADXL355 y transceptores

MAX485.

- **Prueba de alimentación y energización (3 h):**
 - Energización individual de cada placa comprobando voltajes estables (5V y 3.3V) en los reguladores y encendido correcto de los LEDs de estado sin sobrecalentamiento.

Fase 2: Desarrollo y Adaptación de Firmware en MikroC (36 h)

Objetivo: Desarrollar e implementar el código de control en MikroC para el dsPIC33EP256MC202, habilitando la comunicación RS485, la captura de aceleración y la sincronización estricta.

- **Lógica del Nodo Concentrador (12 h):**
 - Programación del firmware en MikroC para el dsPIC del concentrador.
 - Configuración del temporizador e interrupción para generar y emitir periódicamente el pulso de sincronización por el MAX485 dedicado (INT_SINC).
 - Gestión de la trama de comando y recepción de datos por el bus RS485 principal.
- **Lógica de los Nodos Sensores (16 h):**
 - Programación del firmware en MikroC para los dsPIC de los nodos sensores.
 - Configuración de la interrupción externa para la captura inmediata del pulso de sincronización proveniente del MAX485 receptor.
 - Lectura SPI del acelerómetro ADXL355 y empaquetamiento de datos acelerométricos con marca de tiempo.
- **Control de mensajería y protocolo RS485 (8 h):**
 - Implementación de rutinas de transmisión (TX) y recepción (RX) con dirección de nodo para evitar colisiones en el bus RS485 compartiendo el canal Daisy Chain.

Fase 3: Integración, Pruebas de Red y Evaluación Comparativa (24 h)

Objetivo: Interconectar los equipos en topología Daisy Chain, medir latencias de sincronización con osciloscopio y evaluar el impacto del plano de tierra en los nodos.

- **Cableado e interconexión Daisy Chain (4 h):**
 - Ponchado de cables de red UTP con conectores RJ45 siguiendo la norma **T-568B** (pares dedicados para Datos A/B, Sincronización SINC_A/SINC_B, Alimentación 12V y GND).
 - Conexión en cascada: Concentrador -> Nodo Sensor Versión A (J2 en, J3 out) -> Nodo Sensor Versión B (J2 en).
- **Análisis de sincronización con osciloscopio (10 h):**
 - Conexión de sondas en el pin de emisión de sincronización del Concentrador y en los pines de recepción de los nodos sensores.
 - Medición del tiempo de propagación y retardo del pulso a lo largo de la red en cascada.

Fase 4: Documentación, Solución de Problemas y Reporte Final (20 h)

Objetivo: Consolidar los resultados experimentales, documentar oscilogramas y redactar el reporte final de la pasantía.

- **Registro de pruebas analíticas (8 h):**
 - Captura de oscilogramas, tablas comparativas de retardos y análisis del ruido de aceleración.
- **Guía de solución de problemas / Troubleshooting (6 h):**
 - Documentación de inconvenientes encontrados en soldadura, mapeo de pines MAX485 A/B, cableado T-568B y programación en MikroC, con sus respectivas soluciones.
- **Estructuración del reporte final (6 h):**
 - Compilación de la información técnica en el documento final de reporte, garantizando la reproducibilidad del ensamblaje y las pruebas.

Entregables del Pasante (Criterios de Éxito)

1. **Hardware Ensamblado y Funcional:**
 - 1 Placa de Nodo Concentrador ensamblada y probada.
 - 2 Placas de Nodos Sensores ensambladas (1 con plano GND, 1 sin plano GND) y funcionales.
 - Arnés de cableado UTP RJ45 bajo norma T-568B para la red Daisy Chain.
2. **Firmware en MikroC:**
 - Proyectos y código fuente en MikroC para el dsPIC33EP256MC202 del Concentrador y Nodos Sensores.
3. **Informe de Validación y Oscilogramas:**
 - Informe final con capturas de osciloscopio del pulso de sincronización, retardos medidos en la red en cascada y comparativa de ruido entre la versión con y sin plano de masa.